

《电子技术实验》课程实验报告

学院：物理学院

专业：物理学

年级：2023 级

实验人姓名（学号）：黄文熙（23305019）

同组实验人姓名（学号）：於德洋（23320175）

2025 年 10 月 14 日 上午

实验二 运算放大器及其应用、波形发生器

[实验目的]

1. 了解集成运算放大器组成的比例、求和、积分、微分电路的性能特点，并掌握上述电路的测试和分析方法。
2. 熟悉有源滤波器的构成及其特性，并学会测量有源滤波器幅频特性。
3. 掌握 RC 正弦波振荡器的电路构成及工作原理，熟悉正弦波振荡器的调整和测试方法。
4. 观察 RC 参数对振荡频率的影响，学习振荡频率的测定方法。
5. 掌握矩形波发生电路的特点和分析方法，了解占空比的调节方式。
6. 掌握三角波和锯齿波发生电路的特点和分析方法，了解锯齿波对称性的调节方式。

[实验原理]

线性集成电路(简称线性组件)实际上就是一个具有高放大倍数的直流放大器。在它外部接上深度电压负反馈电路之后，便构成了运算放大器。

1. 比例求和电路

运算放大器可对电信号进行比例、求和、积分、微分等数学运算。图 1 是反相比例放大器，输出电压与输入电压为比例运算关系，即

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

图 2 是同相输入比例放大器，输出电压与输入电压，也构成比例关系，即

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 + R_f}{R_1}$$

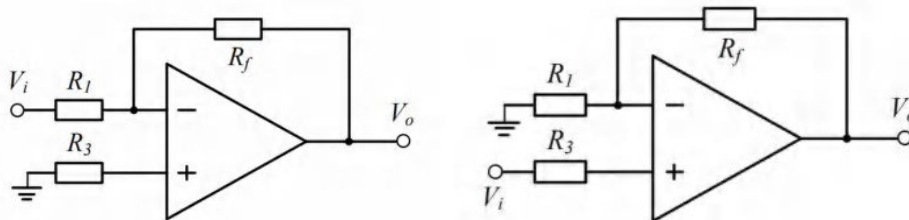
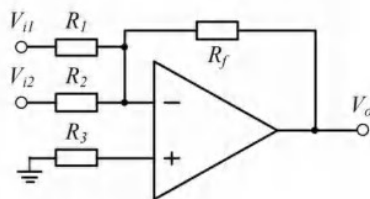


图 3 是反相加法器电路，输出电压与输入电压的和(或差)成比例，即

$$V_o = -\left[\frac{R_f}{R_1}V_{i1} + \frac{R_f}{R_2}V_{i2}\right]$$

当 $R_1 = R_2 = R$ 时，则有

$$V_o = -\frac{R_f}{R}(V_{i1} + V_{i2})$$



2. 微积分电路

图 4 是积分运算电路，输出电压是输入电压对时间的积分，即

$$V_o = -\frac{1}{R_1 C} \int V_i dt$$

当 $V_i = u_0$ (直流)时，则

$$V_o = -\frac{u_0}{R_1 C} t$$

如果输入信号 V_i 是方波信号，输出便是锯齿波电压，如图 5 所示。

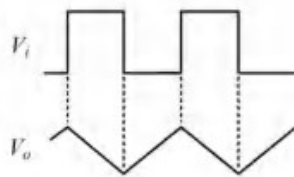
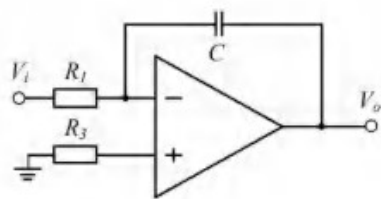


图 4 积分运算电路

图 5 方波输入时的输出波形

图 6 是微分运算电路，输出电压是输入电压的微分，即

$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

当 V 为常数时， V_o 基本上等于零；当 V_i 为矩形波时， V_o 便为两个正、负相间的窄脉冲波，如图 7 输入、输出波形所示。

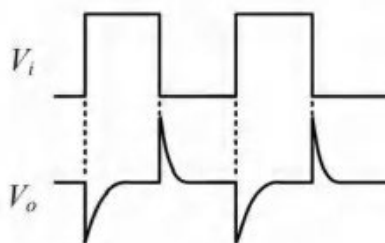
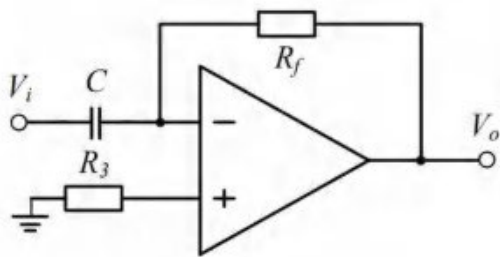


图 6 微分运算电路

图 7 矩形波输入时的输出波形

3. 有源滤波器

有源滤波器是一种具有特定频率响应的放大器，可在运算放大器的基础上增加 RC 网络组成。滤波器的作用是“选频”，即允许一部分频率信号通过，而使另一部分频率信号急剧衰减（被滤掉）。根据工作信号的频率范围，滤波器可分为四类：低通、高通、带通、带阻滤

波器。下面举例说明低通滤波器的原理。

低通滤波器允许在其截止频率以下的频率成分以小的衰减通过，而抑制高于截止频率的成分。最简单的一阶低通滤波器如图 8 所示，其时间常数 $\tau = RC$ ，截止角频率 $\omega_0 = 1/RC$ 。

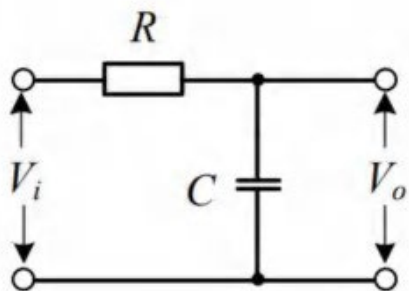


图 8 一阶低通滤波器

较常用的有源低通滤波器有单端正反馈型二阶滤波器，如图 9 所示。二阶低通滤波器的传输函数为

$$\dot{G}_L(S) = \frac{G_0 \omega_0^2}{S^2 + \omega_0 S/Q + \omega_0^2}$$

其中， G_0 是通带内的增益，常取 $G_0 = 1$ ； $S = i\omega$ 为一复数； ω_0 是截止频率； Q 是选择因子。因此，式(3-8)可变成

$$\dot{G}_L(i\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2/\omega_0^2 + i\omega/Q\omega_0}$$

幅频特性及相频特性为

$$|\dot{G}_L| = \frac{1}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + (\omega/Q\omega_0)^2}}$$

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega/Q\omega_0}{1 - \omega^2/\omega_0^2}\right)$$

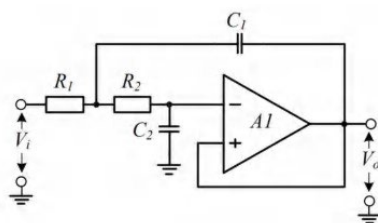


图9 一阶有源滤波器

如图9所示的电路，其元件一般的取法是 $R_1 = R_2 = R$, $C_1 \neq C_2$ ，此时 ω_0 和 Q 为

$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{1}{R \sqrt{C_1 C_2}} \\ \frac{1}{Q} = \sqrt{\frac{C_2 R_2}{C_1 R_1}} + \sqrt{\frac{C_2 R_1}{C_1 R_2}} = 2\sqrt{C_2/C_1} \end{cases}$$

4. RC正弦波振荡器

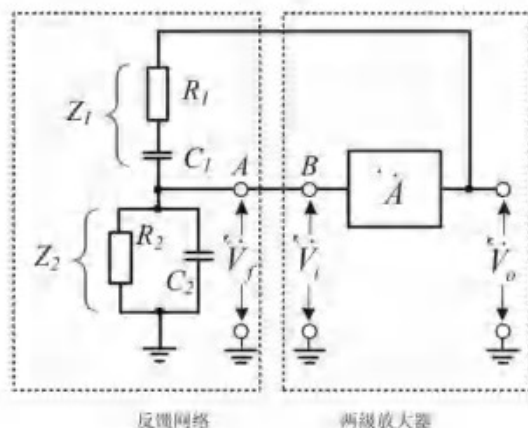


图10 RC正弦波振荡器电路图

RC振荡器的原理电路如图10所示，它由两部分组成。第一部分是两级放大器，输入信号 V_i 通过两级放大后，其输出信号经反馈网络送回到输入端 V_i 。由于输入信号每经过一级放大要反相 180° ，其结果使得输出电压 V_o 与输入电压 V_i 同相，即两级放大器的相位移为 $\varphi_A = 2\pi$ ，构成正反馈。第二部分是由RC串并联组成的一个具有选频特性的正反馈网络，其反馈系数为

$$\dot{F} = \frac{1}{(1 + R_1/R_2 + C_2/C_1) + i(\omega C_2 R_1 - 1/\omega C_1 R_2)}$$

通常取 $R_1 = R_2 = R$ 、 $C_1 = C_2 = C$ ，则式可以写成

$$\dot{F} = \frac{1}{3 + i(\omega CR - 1/\omega CR)}$$

存在 ω_0 满足

$$\omega_0 CR - 1/\omega_0 CR = 0$$

可以得到 $F = 1/3$ ，则此时相移 $\varphi_F = 0$ 。

这个反馈网络直接把放大器的输出和输入端连通起来，从而保证在某一特定频率上电路满足自激振荡条件，产生单一频率的正弦波。因此，选频网络就决定了振荡器的频率。假设放大器输入端的输入信号 V_i ，经过放大后输出 $V_o = AV_i$ ，再经反馈网络反馈回输入端电压为

$$V_f = FAV_i$$

解得 $A = 3$ ，振荡频率 $\omega_0 = 1/RC$ 。因此，为了使电路振荡，放大器的放大倍数应大于(或等于)3。必须指出，反馈网络接入放大器后，由于反馈网络输入端与放大器的输出阻抗串联，而它的输出端又与放大器的输入阻抗并联，所以放大器的输入、输出阻抗对振荡器频率是有影响的。因此，在实用电路中都要采取措施来提高放大器的输入阻抗、降低放大器的输出阻抗，从而减小放大器对振荡频率的影响。

根据振荡幅值平衡条件，要使电路维持正常振荡，必须使放大器的放大倍数 $A \geq 3$ 。在振荡条件下，反馈电路的反馈系数恰好为 $1/3$ 。如果放大倍数刚好 $A = 3$ ，会使工作不稳定：任何原因引起的放大倍数下降都将造成停振。若 $A > 3$ ，则振荡幅值的增大将使管子的动态范围延伸到特性曲线的饱和区和截止区，此时输出波形将产生严重的非线性失真。要改善这一点，可在放大器中引进负反馈，也就是在放大器中加接由电阻 R_f 构成的负反馈支路，通过调节 R_f ，改变反馈量的大小，使放大倍数稍大于3。采用负反馈可以进一步提高放大器的输入电阻，提高振荡器的稳定性并改善输出波形的非线性失真。

5. 非正弦波发生电路

实用电子系统中，除了正弦波之外，通常还需要矩形波、三角波、锯齿波等非正弦波形，因此需要设计对应的波形发生电路。矩形波发生电路是多种非正弦波发生电路的基础，这里简要分析其工作原理。

与 RC 正弦波振荡器类似，矩形波发生电路本质上也是一个振荡器，通常需要运放工作在正反馈模式下。通过电阻网络实现的正反馈电路能够让运放电路成为“滞回比较器”，如图 11 所示。其中，输出电压 V_o 受到稳压管限制只能在 $+V_m$ 和 $-V_m$ 之间变化，并且 V_o 翻转对应的同向输入电压 V_c 阈值为

$$V_T = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_m$$

当 V_c 从负值增大时，增大至 $V_c = +V_T$ 时，输出 V_o 翻转至 $-V_m$ ；反之当 V_c 从正值减小时，减小至 $V_c = -V_T$ 时，输出 V_o 翻转至 $+V_m$ 。

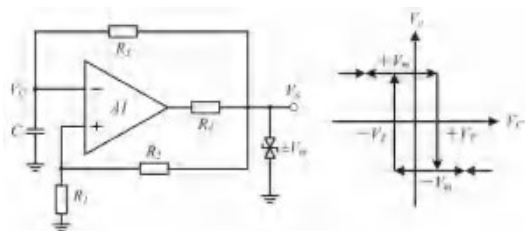


图 11 矩形波发生电路与滞回比较器特性

在滞回比较器的基础之上，利用电阻 R_3 和电容 C 组成了 RC 积分电路，通过充放电实现 V_c 交替上升与下降，从而使得 V_o 在 $+V_m$ 和 $-V_m$ 之间周期性变化。 V_c 和 V_o 波形如图 12 所示。

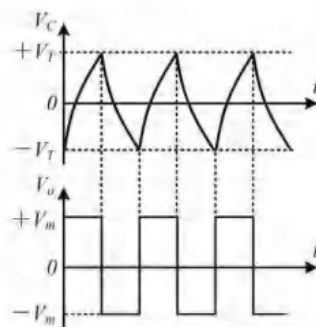


图 12 矩形波发生电路波形图

由于电容正向充电与反向充电的时间常数均为 R_3C ，并且两个方向充电前后电容两端的电压变化绝对值均为 $2V_T$ ，因此图 11 的矩形波发生电路所产生的矩形波峰峰值为 $2V_m$ ，占空比为 50%，周期 T 可以使用一阶 RC 电路的三要素法求得

$$+V_T = -V_T + (V_m + V_T)(1 - e^{-0.5T/R_3C})$$

$$T = 2R_3C \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

通过修改电路来让电容的正向充电和反向充电的时间常数不同，即可得到不同占空比(高电平占总周期的比例)的矩形波发生电路。通过对矩形波进行微分运算，即可得到三角波与锯齿波(上升时间与下降时间不同的三角波，上升时间占总周期的比例称为对称性)。

[实验内容及数据处理]

1. 比例求和电路

(1) 电压跟随器

电路图如图 14 所示，表 1 给出了实测值和仿真值。

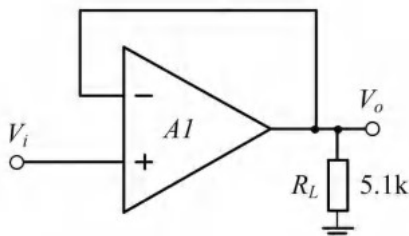


图 14 电压跟随器

表 1 电压跟随器(实测)

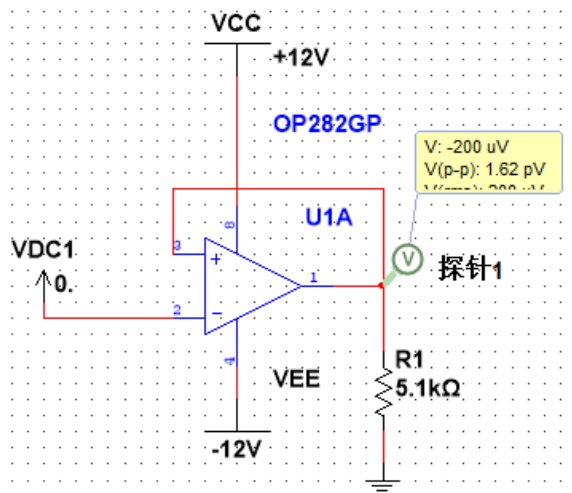
表 1 电压跟踪误差(单位)						
$V_i(V)$		-2	-0.5	0	+0.5	+1
$V_o(V)$	$R_L = \infty$	-2.00	-0.50	0.00	+0.50	+1.00
	$R_L = 5k\Omega$	-2.00	-0.50	+0.01	+0.50	+1.00

表 1 电压跟随器(实测)

表 1 电压跟随器(实例)						
$V_i(V)$		-2	-0.5	0	+0.5	+1
$V_o(V)$	$R_L = \infty$	-2.00	-0.50	0.00	+0.50	+1.00
	$R_L = 5k\Omega$	-2.00	-0.50	-0.002m	+0.50	+1.00

理论上，电压跟随器的输出电压与输入电压相同。实验中，在测量的精度范围内，我们发现测量的输出电压值与输入电压一致；且接入负载电阻和不接入负载电阻理论上对输出电压不产生影响，实验中我们发现两者的结果几乎完全一致。而仿真时可能由于某些噪声以及其测量精度过高，会出现某些完全可以忽略的偏移值。实验、仿真与理论十分符合。另外，考虑到运算放大器存在最大的工作电压，因此输入信号的大小不能超过工作电压，否则会达到饱和。

仿真电路图截屏



(2) 反相比例放大器

实验电路如图 15 所示，按表 2 内容测量并记录，绘制 $V_o \sim V_i$ 关系曲线。

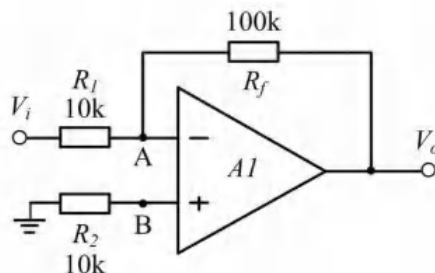


图 15 反相比例放大电路

表 2 反相比例放大器(实测)

直流输入电压 V_i (mV)		-3000	-2500	-2000	-1500	-1000	-800	-600
输出电压 V_o (V)	实测值	+11.33	+11.33	+11.33	+11.33	+10.04	+8.08	+6.11
	理论值	+30	+25	+20	+15	+10	+8	+6
	误差	62.2%	54.7%	43.4%	24.5%	0.4%	1.0%	1.8%
直流输入电压 V_i (mV)		0	+300	+700	+900	+1300	+2100	+3000
输出电压 V_o (V)	实测值	0	-3.04	-6.99	-9.02	-9.94	-9.94	-9.94
	理论值	0	-3	-7	-9	-13	-21	-30
	误差	0	1.3%	1.4%	0.2%	23.5%	52.7%	66.9%

表 2 反相比例放大器(仿真)

直流输入电压 V_i (mV)		-3000	-2500	-2000	-1500	-1000	-800	-600
输出电压 V_o (V)	实测值	+11.42	+11.42	+11.42	+11.42	+10.0	+8.0	+6.0
	理论值	+30	+25	+20	+15	+10	+8	+6
	误差	61.9%	54.3%	42.9%	23.9%	0	0	0
直流输入电压 V_i (mV)		0	+300	+700	+900	+1300	+2100	+3000
输出电压 V_o (V)	实测值	0	-3.0	-7.0	-9.00	-11.42	-11.42	-11.42
	理论值	0	-3	-7	-9	-13	-21	-30
	误差	0	0	0	0	12.2%	45.6%	61.9%

根据理论计算可以得到，输出电压 V_o 与输入电压 V_i 满足关系

$$V_o = -10V_i$$

在输入电压小于等于 1V 时，实验值与理论值符合较好，此时运算放大器工作在线性区。而当输入电压为 3V 时，相对误差为 60%，严重脱离理论值。比较输入电压为 1.3V 以及 3V 的实验，两者的输出电压大小都在 10V 附近，说明 10V 左右已经接近该放大电路的饱和区，当输入电压幅值继续增大时，输出电压也不会再随之变化。在实验测量中，由于工作电压的 $\pm 12V$ 存在误差，且运算放大器有一定的不对称性，导致实测的饱和电压略有一些不对称。

由于输出电压不可能超过偏置电压，实验中当 V_i 过大时，此时只能输出偏置电压。 $V_o \sim V_i$ 关系曲线如图 17 所示。

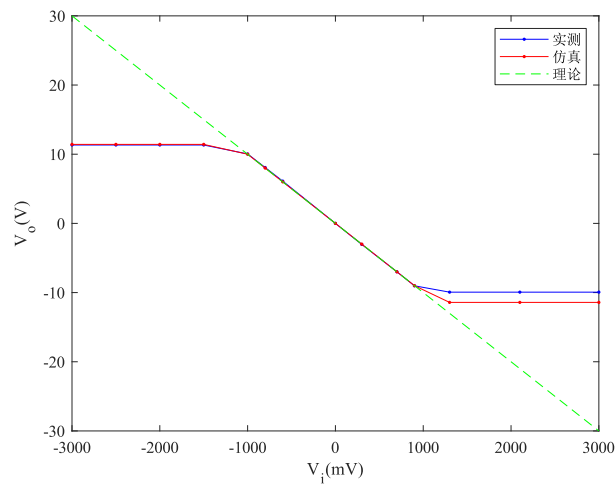
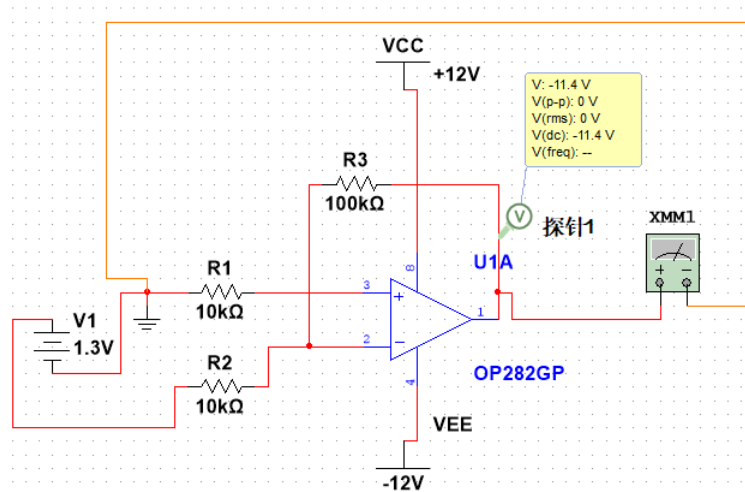


图 17 反相比例放大器 $V_o \sim V_i$ 关系曲线

仿真电路图截屏



(3) 同相比例放大器

电路如图 18 所示，按表 3 内容测量并记录，绘制 $V_o \sim V_i$ 关系曲线。

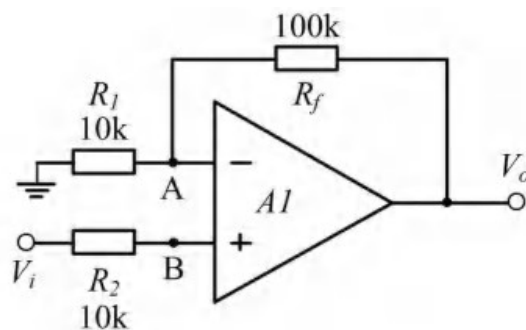


图 18 同相比例放大电路

表 3 同相比例放大器(实测)

直流输入电压 $V_i(mV)$		-3000	-2000	-1000	-900	-500	-200	
输出电压 $V_o(V)$	实测值	-9.93	-9.93	-9.93	-9.87	-5.62	-2.27	
	理论值	-33.0	-22.0	-11.0	-9.9	-5.5	-2.2	
	误差	69.9%	54.9%	9.7%	0.3%	2.2%	3.2%	
直流输入电压 $V_i(mV)$		0	+200	+500	+900	+1200	+2000	+3000
输出电压 $V_o(V)$	实测值	0	+2.19	+5.48	+9.95	+11.33	+11.33	+11.33
	理论值	0	+2.2	+5.5	+9.9	+13.2	+22.0	+33.0
	误差	0	0.5%	0.4%	0.5%	14.2%	48.5%	65.7%

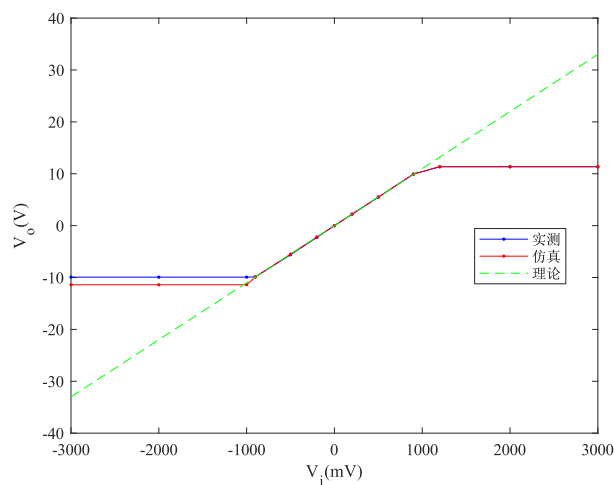
表 3 同相比例放大器(仿真)

直流输入电压 $V_i(mV)$		-3000	-2000	-1000	-900	-500	-200	
输出电压 $V_o(V)$	实测值	-11.4	-11.4	-11.4	-9.89	-5.50	-2.20	
	理论值	-33.0	-22.0	-11	-9.9	-5.5	-2.2	
	误差	65.5%	48.2%	3.6%	0.1%	0	0	
直流输入电压 $V_i(mV)$		0	+200	+500	+900	+1200	+2000	+3000
输出电压 $V_o(V)$	实测值	0	+2.20	+5.50	+9.89	+11.4	+11.4	+11.4
	理论值	0	+2.2	+5.5	+9.9	+13.2	+22.0	+33.0
	误差	0	0	0	0.1%	13.6%	48.2%	65.5%

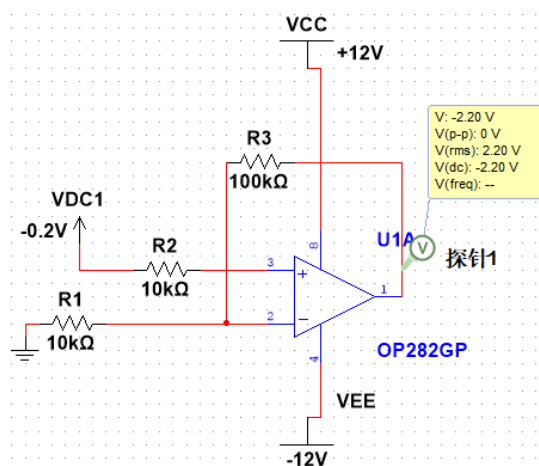
根据理论计算可以得到，输出电压 V_o 与输入电压 V_i 满足关系

$$V_o = 11V_i$$

实际上，其输出也符合我们在反相放大器的论述，在 $|V_i| < 900mV$ 左右时，其处于线性区，当输入电压进一步增大，其进入饱和区，进而只能输出不大于偏置电压的电压值。由于实验中的偏置电压并不稳定，故其会有一定的偏差。在实验测量中，由于工作电压的 $\pm 12V$ 存在误差，且运算放大器有一定的不对称性，导致实测的饱和电压略有一些不对称。 $V_o \sim V_i$ 关系曲线如图 19 所示。

图 19 同相比例放大器 $V_o \sim V_i$ 关系曲线

仿真电路图截屏



(4) 反相求和放大器

实验电路如图 20 所示，按表 4 内容进行实验测量。

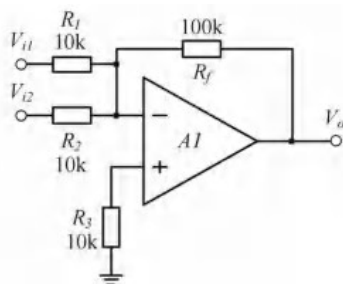


图 20 反相求和放大电路

表 4 反相求和放大器(实测)

$V_{i1}(V)$	+0.3	-0.3	-0.3
$V_{i2}(V)$	+0.2	+0.2	+0.1
实测 $V_o(V)$	-5.16	+1.03	+2.01
理论 $V_o(V)$	-5.0	+1.0	+2.0
相对误差	3.2%	3.0%	0.5%

表 4 反相求和放大器(仿真)

$V_{i1}(V)$	+0.3	-0.3	-0.3
$V_{i2}(V)$	+0.2	+0.2	+0.1
实测 $V_o(V)$	-4.99	+1.00	+2.00
理论 $V_o(V)$	-5.0	+1.0	+2.0
相对误差	0.2%	0	0

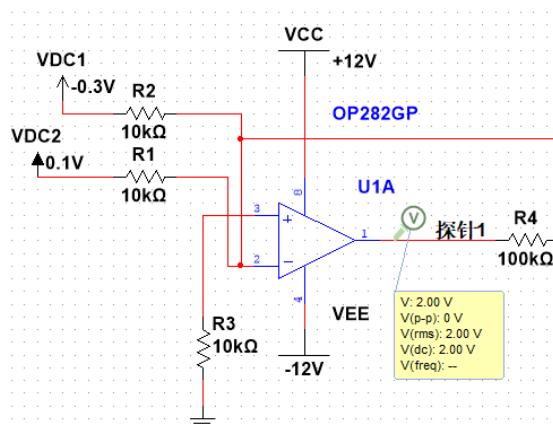
根据理论计算可以得到，输出电压 V_o 与输入电压 V_{i1} 和 V_{i2} 满足关系

$$V_o = -10(V_{i1} + V_{i2})$$

实验中的误差来源可能是导线的接触电阻等原因，也可能是输入电压并不稳定导致的，但结

果均在可接受范围内，实验误差均小于 5%。

仿真电路图截屏



(5) 双端输入求和放大器

实验电路为图 21 所示，按表 5 内容进行实验测量。

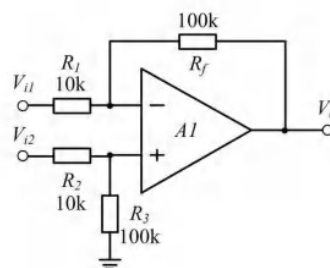


图 21 双端输入求和放大器

表 5 双端输入求和放大器(实测)

$V_{i1}(V)$	+1.0	+2.0	+0.2	+0.2
$V_{i2}(V)$	+0.5	+1.8	-0.2	+1.1
实测 $V_o(V)$	-5.19	-2.11	-4.19	+9.07
理论 $V_o(V)$	-5.0	-2.0	-4.0	+9.0
相对误差	3.8%	5.5%	4.8%	0.8%

表 5 双端输入求和放大器(仿真)

$V_{i1}(V)$	+1.0	+2.0	+0.2	+0.2
$V_{i2}(V)$	+0.5	+1.8	-0.2	+1.1
实测 $V_o(V)$	-5.00	-2.00	-4.00	+9.00
理论 $V_o(V)$	-5.0	-2.0	-4.0	+9.0
相对误差	0	0	0	0

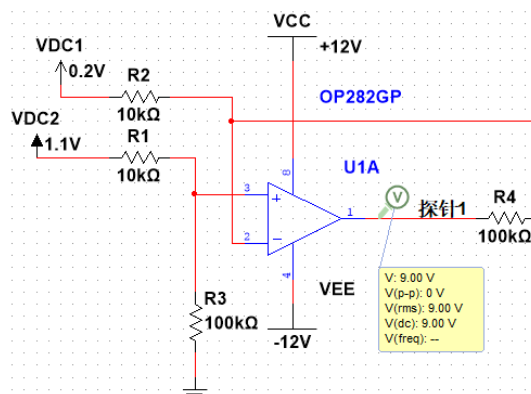
根据理论计算可以得到，输出电压 V_o 与输入电压 V_{i1} 和 V_{i2} 满足关系

$$V_o = -10(V_{i1} - V_{i2})$$

实验中的误差来源可能是导线的接触电阻等原因，也可能是输入电压并不稳定导致的，但结

果均在可接受范围内，实验误差均在 5% 附近。

仿真电路图截屏



2. 微积分电路

(1) 积分电路

实验电路如图 22 所示。图 26 中积分电容为 $0.1\mu\text{F}$ ， V_i 输入 200Hz 峰峰值为 2V 的方波信号，观察 V_i 和 V_o 大小及相位关系，并记录波形。

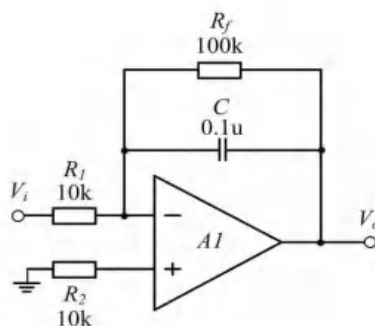


图 22 积分电路

如图 23 所示，黄色 CH1 表示输入信号 V_i ，蓝色 CH2 表示输出信号 V_o 。输出电压的波形为三角波，波形其刚好为输入电压的波形方波的积分，正如图 5 所示，该波形验证了积分电路的积分运算作用。从方波的上升沿开始，方波为高电平，积分电路的电容开始充电，输出电压持续减小；到达方波的下降沿时，积分电路的电容开始放电，输出电压持续增大。

假定方波的上升沿为相位参考点，下降沿处相位为 180° ，而在高电平的中点处，输出的三角波信号到达零点，因此输出信号三角波的相位滞后输入信号方波 90° 。对于三角波的积分也是同理。

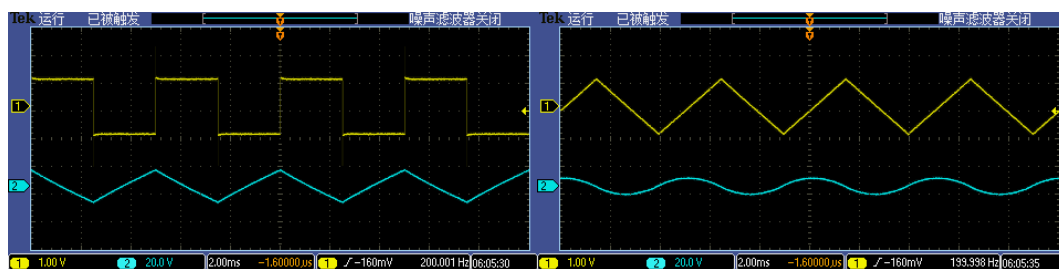


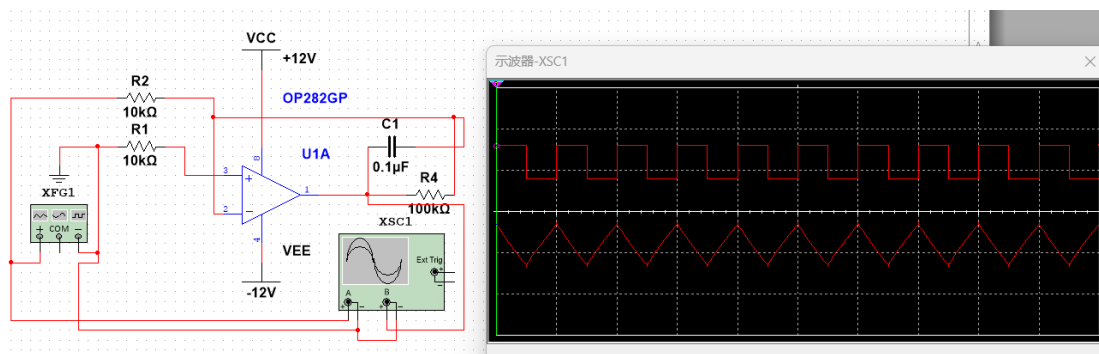
图 23 积分电路波形图

[思考题 1] 反馈电阻 R_f 在电路中起什么作用？去掉 R_f 观察输出波形 V_o 变化，并解释原因。

R_f 的作用是引入反馈，防止低频增益过大，低频增益过大，通过积分电路后输出的信号相频特性会随着输入信号频率的增加而变差，影响整个电路的性能。并且实际上 R_f 也提供了一个放电回路，由于实际电路中存在偏置电压，此时会影响电容的充放电。

倘若不接入电阻，我们发现输出电压与输入电压的平均值会产生一个偏移量，即波形整体下移，会影响此时的输出值，并且若偏移过大的话，此时可能会使得放大器进入饱和区，产生饱和失真。

仿真电路图截图



(2) 微分电路

实验电路如图 24 所示。在 V_i 输入 $f=200\text{Hz}$ ，峰峰值 2V 方波信号，用示波器观察 V_i 和 V_o 波形并记录。

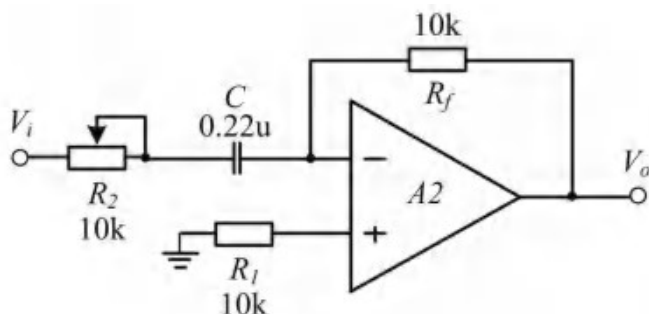


图 24 微分电路

如图 25 所示，黄色 CH1 表示输入信号 V_i ，蓝色 CH2 表示输出信号 V_o 。在微分电路中，输出信号为一个迅速衰减的脉冲信号，其在 R_2 电阻值较为合适时输出了如图 7 的波形。并且由于阶跃函数的微分为冲激函数(δ 函数)，因此通过该波形我们发现微分电路当输入信号为方波(阶跃函数)对应的输出信号为脉冲信号(冲激函数)，此过程验证了微分电路的微分作用。但由于实际电路的非理想性，因此输出电压的脉冲信号有一定展宽，并非完全理想的 δ 函数。

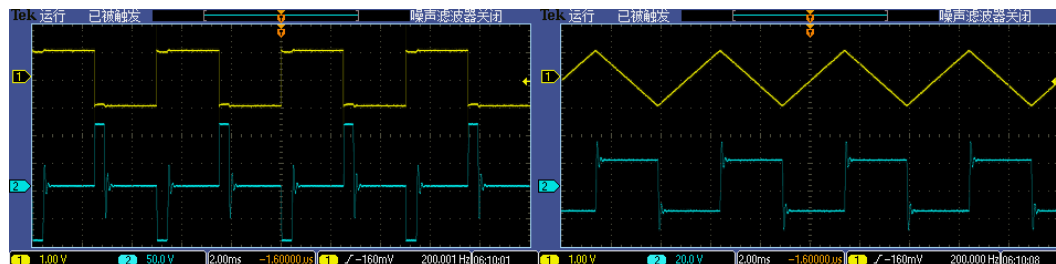


图 25 微分电路波形

[思考题 2] 调节串联电阻 R_2 的阻值，观察 V_o 波形并解释原因。

基于运算放大器的基本微分电路有两个缺点，一个是由于输入端仅有一个电容，因此其在高频段的增益过大，导致其在高频下输出信号不稳定，另一个是电容输入端非常容易受到随机噪声信号的影响，因此我们在输入端添加了一个输入电阻 R_2 ，以牺牲增益为代价以实现了提高微分电路的稳定性的功能。

为了降低电路的在高频段的增益且提升电路稳定性我们引入了输入电阻 R_2 ：

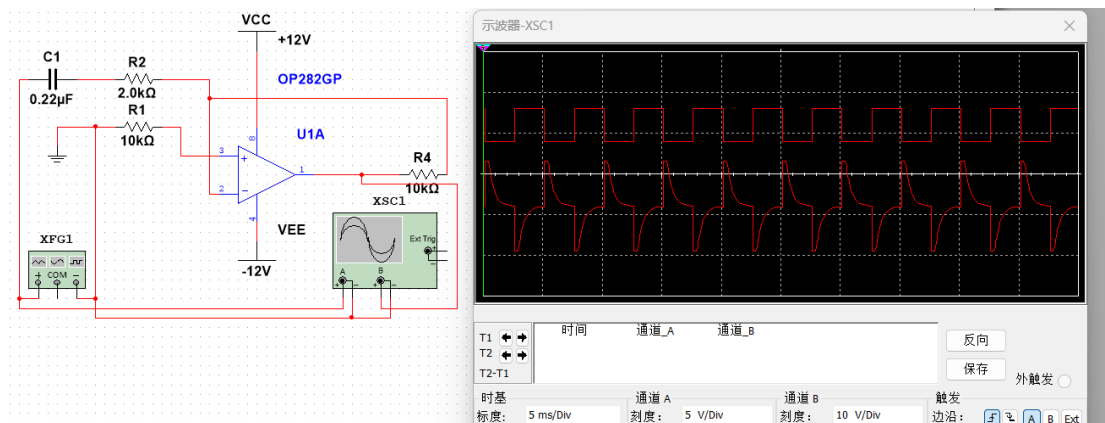
(1)当输入电阻过大时，电路增益过小，出现脉冲信号不明显的现象；

(2)当输入电阻过小时，电路增益过大，电路出现了脉冲信号，其顶部有一段高电平，此时运算放大器达到了其饱和区，产生了非线性失真的现象。且在电阻过小时也出现了随机噪声声引起的振荡，此时已经难以观察到真实的输出波形，电路极其不稳定；

(3)在电阻值较为合适时，我们可以观察到较为理想的输出 δ 函数。

R_2 的引入也改变了 RC 电路的时间常数，因此 R_2 越大，脉冲信号的展宽越大，输出信号与理想 δ 函数差别越大。并且我们可以发现， R_2 越大，其输出电压的峰峰值越小，验证了电路实现了提高微分电路的稳定性，但是增益下降。

仿真电路图截屏



(3) 积分-微分电路

实验电路如图 26 所示。在 V_i 输入 $f=200\text{Hz}$ ，峰峰值 2V 方波信号，用示波器观察 V_i 和 V_o 波形并记录。

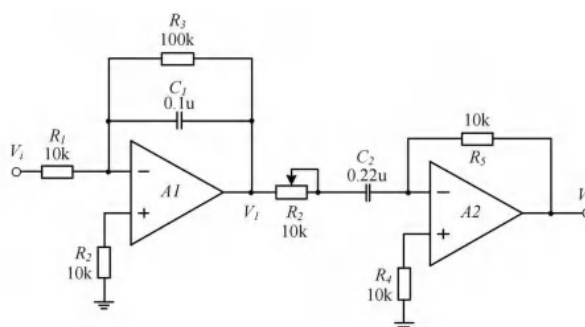


图 26 积分-微分电路

如图 27 所示，当滑动变阻器的阻值 R 为合适的值时，输出电压的波形十分接近方波。从理论上来说，对于同一个输入信号经过积分操作后再进行微分操作应还原为原来的输入信号，因此准方波的输出波形验证了积分-微分电路的作用。

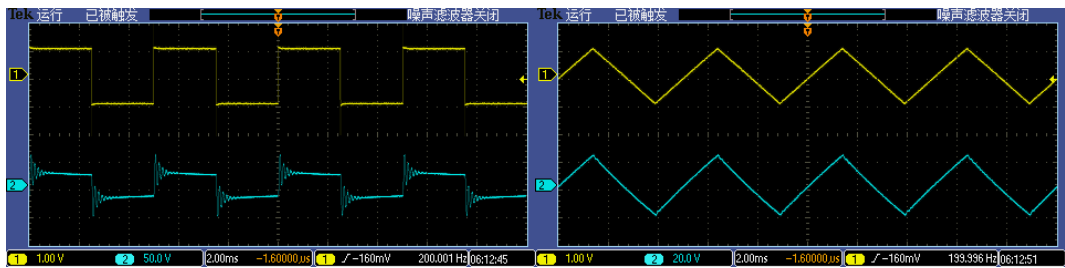
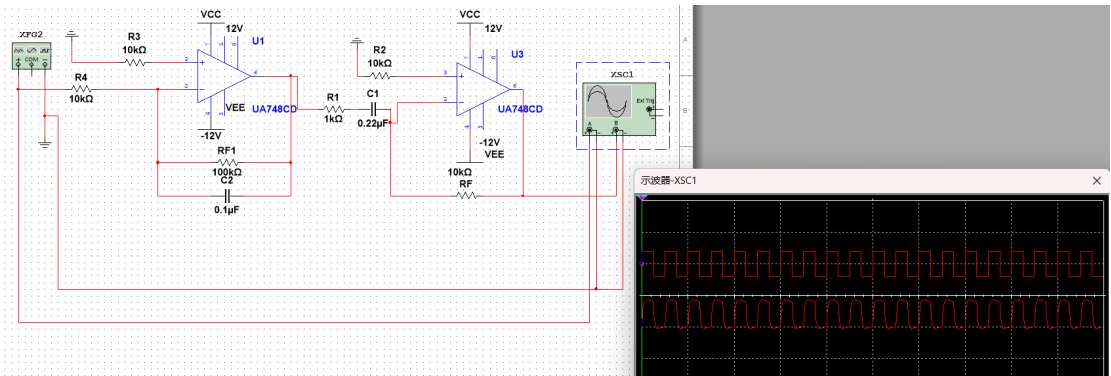


图 27 积分-微分电路波形图

仿真电路图截屏



3. 有源滤波器

(1) 低通滤波器

实验电路如图 28 所示。

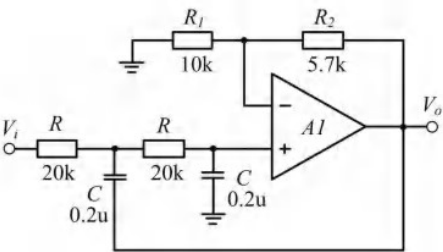


图 28 低通滤波器电路图

固定输入电压 $V_i = 1V$ ，按表 6 内容测量并记录。描绘 $V_o \sim f$ 曲线，求出截止频率 f_0 。

表 6 低通滤波器(实测)

$f(Hz)$	10	20	30	40	60	100	150	200	300	400
$V_o(V)$	1.51	1.38	1.23	1.08	0.84	0.56	0.383	0.298	0.201	0.152

表 6 低通滤波器(仿真)

$f(Hz)$	10	20	30	40	60	100	150	200	300	400
$V_o(V)$	1.56	1.51	1.35	1.09	0.623	0.243	0.109	61.7m	27.6m	15.7m

图像完整地体现了“低频通过，高频截止”的低通特性。由于人对信号输出功率衰减 50% 的信号几乎无法分辨，故一般来说，截止频率的定义为输出信号衰减至最大输出值的 $1/\sqrt{2}$ ，故我们根据拟合曲线估算得到，其截止频率为 $f_0 = 42Hz$ 。由于我们无法测量频率 $f = 0$ 对应

的输出电压，因此存在误差。幅频特性曲线如图 29 所示。

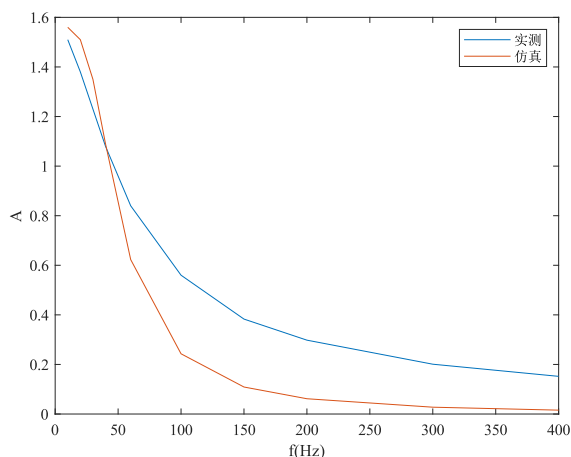


图 29 低通滤波器幅频特性曲线

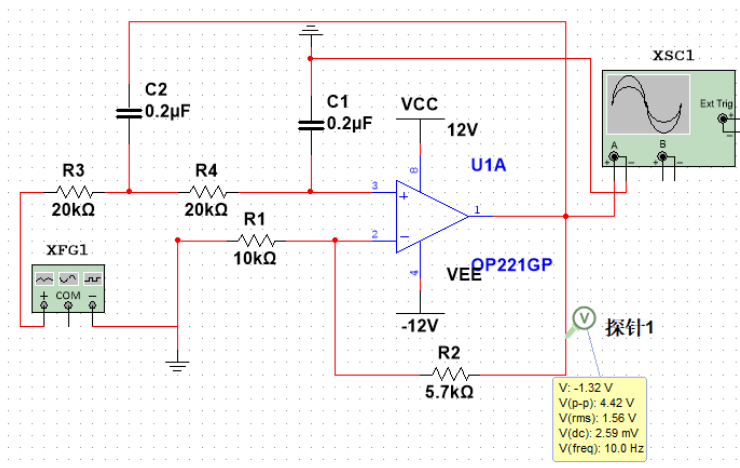
[思考题 3] 比较低通滤波器与积分电路的结构异同,思考“低通”与“积分”运算之间的联系。

同：通过对比其电路图可知，其电路皆由运算放大器、电容、电阻构成，其电路输出均与输入信号的频率有关。

异：积分电路由一个电容直接接在放大器的输入和输出端之间，通过其能够进行积分运算；而低通滤波器实际上是对信号在输入放大器之前对其进行滤波，把高频信号滤掉，只把低频信号输入运算放大器从而进行输出。

联系：实际上，我们从电路的运算本质出发，积分考虑的是对一段时间内波形的输入进行积分平均(对于离散的波形为求和)，其相当于求平均值，而对于低频信号，因为其变化及其缓慢，其某一微小时刻的平均值即为其此时此刻的值，而对于高频信号，其某一段微小时间可能包含其波形多个周期，若其总体电平为 0，则我们对这一小段时刻积分值即为 0，此时恰好相当于低通滤波器的行为，整体体现“低频通过，高频截止”的特性。

仿真电路图截屏



(2) 高通滤波器

实验电路如图 30 所示。

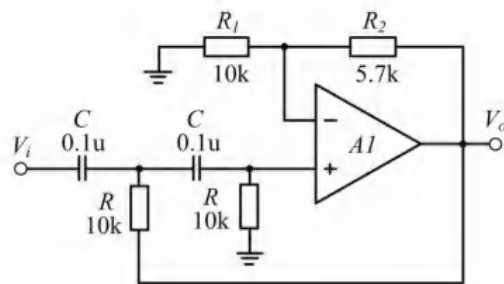


图 30 高通滤波器电路图

固定输入电压 $V_i = 1V$ ，按表 7 内容测量并记录。描绘 $V_o \sim f$ 曲线，求出截止频率 f_0 。

表 7 高通滤波器(实测)

$f(Hz)$	10	20	30	40	50	100	130	160	200	300	400
$V_o(V)$	0.006	0.026	0.057	0.102	0.159	0.580	0.860	1.09	1.29	1.48	1.53

表 7 高通滤波器(仿真)

$f(Hz)$	10	20	30	40	50	100	130	160	200	300	400
$V_o(V)$	0.006	0.025	0.056	0.099	0.154	0.574	0.866	1.10	1.31	1.50	1.54

图像完整地体现了“高频通过，低频截止”的高通特性。由于人对信号输出功率衰减 50% 的信号几乎无法分辨，故一般来说，截止频率的定义为输出信号衰减至最大输出值的 $1/\sqrt{2}$ ，故我们根据拟合曲线估算得到，其截止频率为 $f_0 = 160Hz$ 。由于我们无法测量频率 $f = \infty$ 对应的输出电压，因此存在误差。幅频特性曲线如图 31 所示，可以看出实测值和仿真值非常接近。

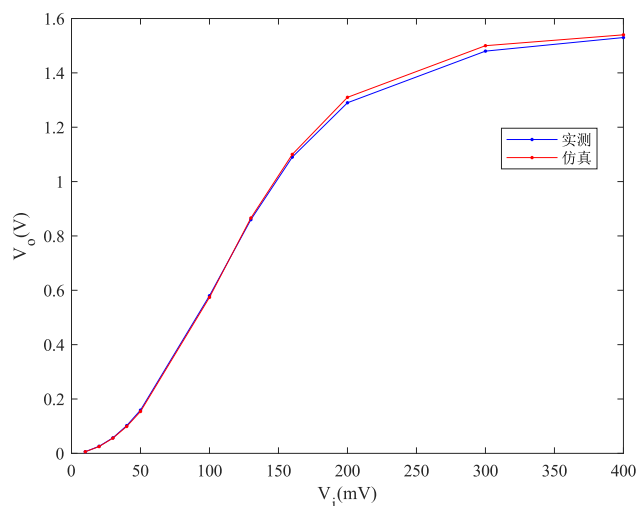


图 31 高通滤波器幅频特性曲线

[思考题 4] 比较高通滤波器与微分电路的结构异同，思考“高通”与“微分”运算之间的联系。

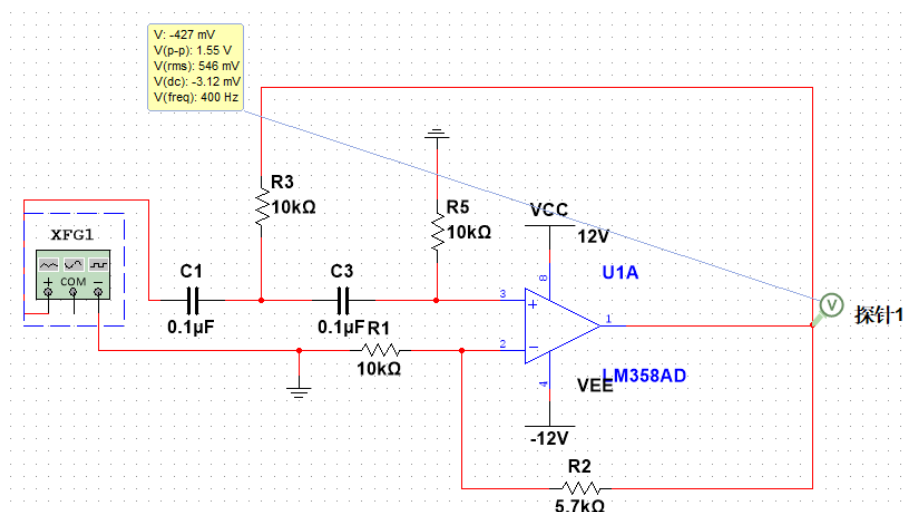
同：通过对比其电路图可知，其电路皆由运算放大器、电容、电阻构成，其电路输出均与输入信号的频率有关，且在运算放大器的输入端与输出端之间都接入了一个电阻。

异：微分电路由一个电容直接接在输入量与电压放大器的输入端之间，通过其能够进行

微分运算；而高通滤波器实际上是对信号在输入放大器之前对其进行滤波，把低频信号滤掉，只把高频信号输入运算放大器从而进行输出。

联系：实际上，我们从电路的运算本质出发，微分实际上是对某一时刻的输入波形进行求导运算，其输出即为此时输入波形的导数。对于高频信号，此时波形变化极其迅速，导数极大，输出量有效，而对于低频信号，其波形变化十分缓慢，其导数相对于高频信号约为 0，故此时其输出量被高频信号淹没了，则微分电路恰好相当于高通滤波器的行为，整体体现“高频通过，低频截止”的特性。

仿真电路图截屏



(3) 带阻滤波器

实验电路如图 32 所示。

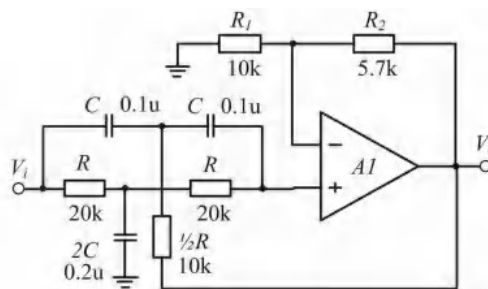


图 32 带阻滤波器电路图

表 8 带阻滤波器(实测)

$f(\text{Hz})$	10	20	25	30	40	45	55	60	65
$V_o(\text{V})$	1.545	1.503	1.467	1.423	1.289	1.192	0.924	0.749	0.549
$f(\text{Hz})$	70	80	85	90	100	110	120	130	150
$V_o(\text{V})$	0.337	0.112	0.314	0.489	0.771	0.974	1.113	1.210	1.333
$f(\text{Hz})$	160	180	200	250	320	400	700	900	1000
$V_o(\text{V})$	1.370	1.423	1.458	1.502	1.531	1.547	1.560	1.563	1.564

表 8 带阻滤波器(仿真)

$f(\text{Hz})$	10	20	25	30	40	45	55	60	65
$V_o(\text{V})$	1.56	1.53	1.50	1.46	1.36	1.27	1.03	0.859	0.662
$f(\text{Hz})$	70	80	85	90	100	110	120	130	150
$V_o(\text{V})$	0.439	0.031	0.250	0.442	0.749	0.959	1.10	1.20	1.33
$f(\text{Hz})$	160	180	200	250	320	400	700	900	1000
$V_o(\text{V})$	1.37	1.42	1.45	1.50	1.53	1.54	1.56	1.56	1.56

图像完整地体现了带通特性。我们根据拟合曲线估算得到，其中心频率约为 $f_0 = 80\text{Hz}$ 。幅频特性曲线如图 33 所示，可以看出实测值和仿真值非常接近。

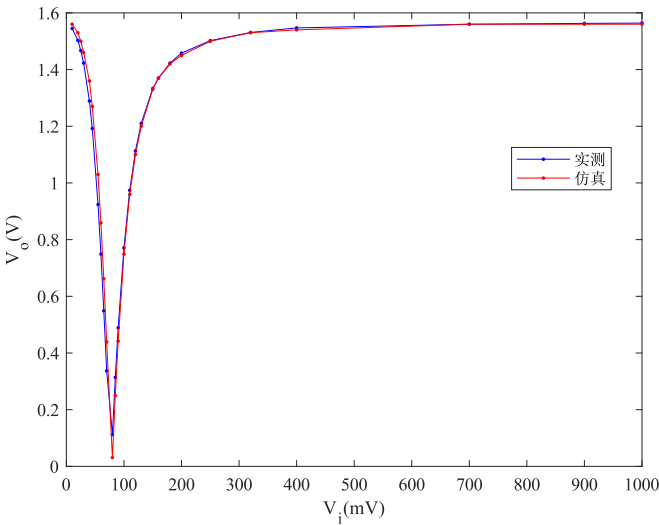
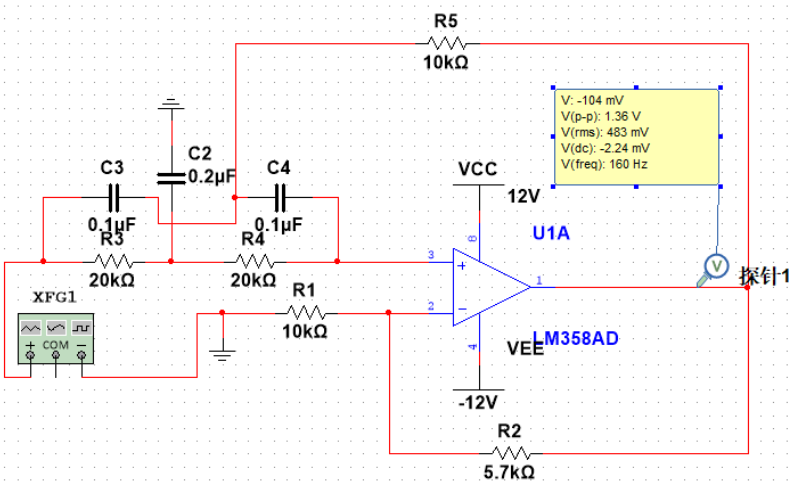


图 33 带阻滤波器幅频特性曲线

仿真电路图截屏



4. RC 正弦波振荡器

(1) 正弦波形观测

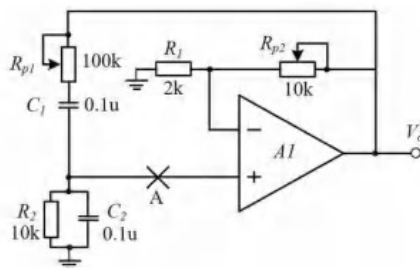
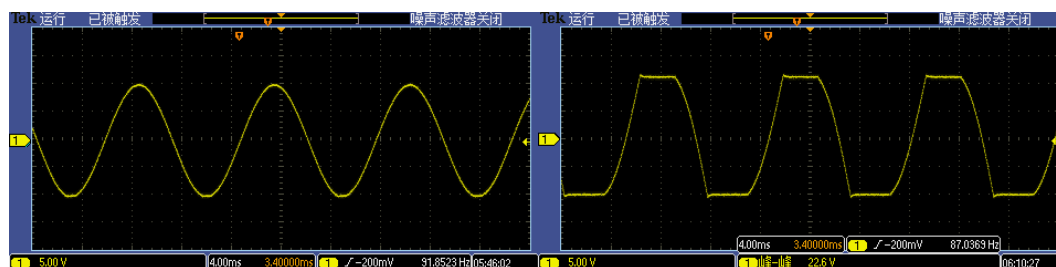


图 34 RC 正弦波振荡器电路

按图 34 接线，用示波器观察输出波形。注意电阻 $R_{p1} = R_2$ 需预先调好再接入。得到的波形如图 35 所示。



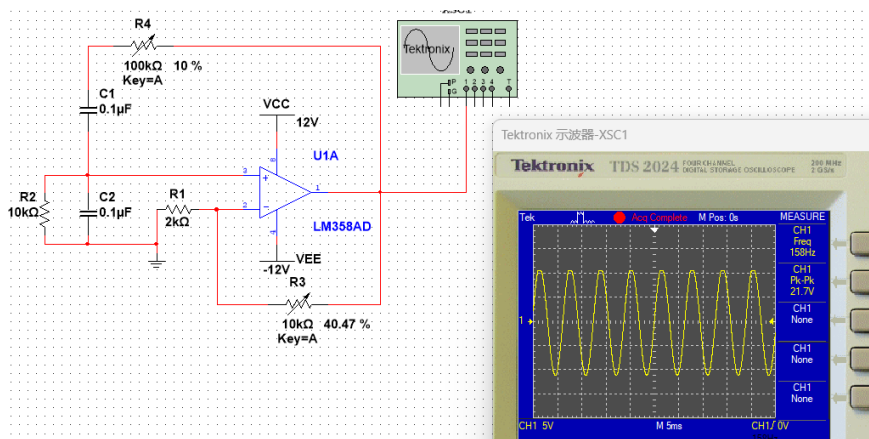
(a) 正弦波合适震荡波形

(b) 正弦波失真震荡波形

图 35 示波器观察输出波形

当 $R_{p2} < 4.05k\Omega$ 时，其并没有输出波形，根据推导我们知道，当运算放大器的放大倍数小于 3 时，其并不会自发产生输出波形，会使波形幅值逐渐衰减，与理论相符合。当 $R_{p2} = 4.05k\Omega$ 时，处于临界状态，其输出合适波形，此时运算放大倍数为 3，恰好满足自激振荡的条件，其波形如图 35(a)所示。当 $R_{p2} > 4.05k\Omega$ 时，其放大倍数变大，会逐渐产生失真波形，由于运放所输出的波形其峰值不能大于我们所加的偏置电压，而实验中所加的偏置电压为 12V，故当其放大倍数达到一定程度时，它会进入运算放大器的饱和区，进而产生饱和失真。

仿真电路图截屏



(2) 李萨如图法测量振幅和频率

按图 36 接线，用李萨如图形法测出 V_o 的频率 f_o 并与计算值比较。

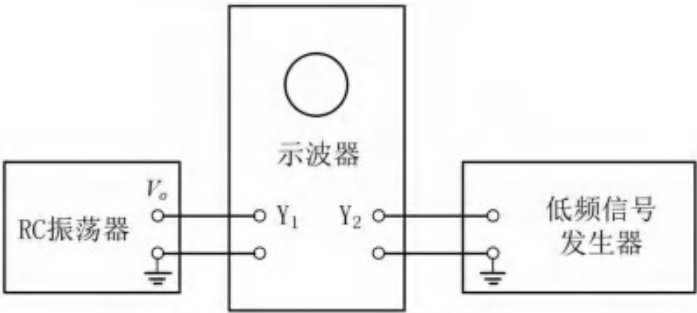


图 36 李萨如图形法测量 RC 振荡器频率

实验观测到的李萨如图形如图 37 所示，可以通过信号发生器读出频率。

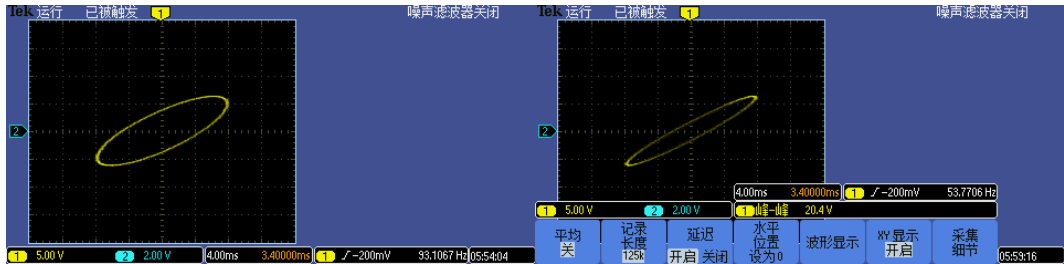


图 37 实验观测到的李萨如图形

实验测量得到不同文氏桥电阻下的振幅和频率如表 9 所示。

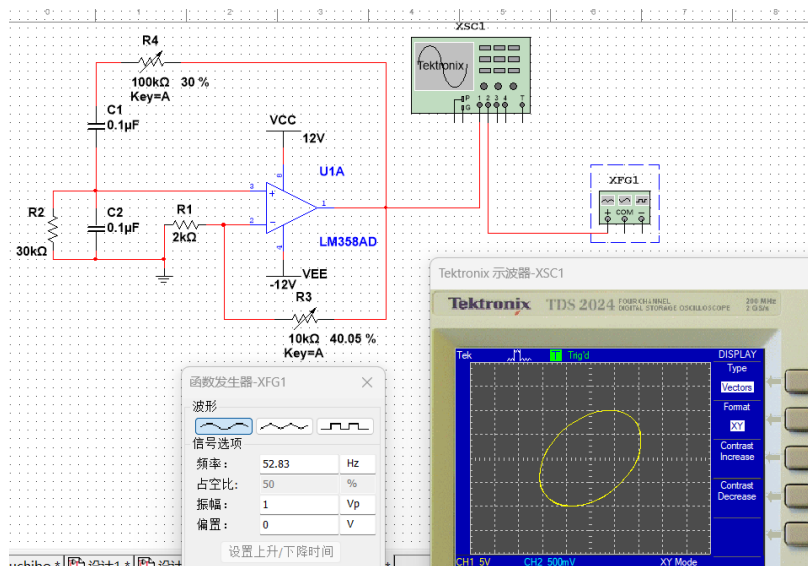
表 9 不同文氏桥电阻下的振幅和频率(实测)

$R_2(k\Omega)$	10	30
$V_o(V)$	10.5	10.4
$f_o(Hz)$	93.10	53.79

表 9 不同文氏桥电阻下的振幅和频率(仿真)

$R_2(k\Omega)$	10	30
$V_o(V)$	10.8	10.4
$f_o(Hz)$	158.1	52.83

仿真电路图截屏



(3) 测定运算放大器放大电路的闭环电压放大倍数

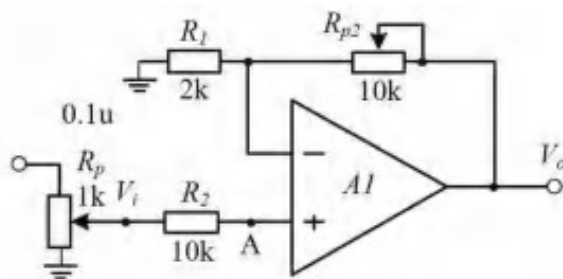


图 38 RC 正弦振荡器增益测量电路

在实验内容(2)的基础上，测出文氏桥电阻为 $R_{p1} = R_2 = 30k\Omega$ 时振荡器的输出电压 V_o 值。然后，关断电源，保持 R_{p2} 不变，用信号发生器输出一个正弦信号代替选频网络输出信号（注意：频率应保持不变）接至一个 $1k\Omega$ 的电位器上，再从这个 $1k\Omega$ 电位器的滑动接点取 V_i 至运放同相输入端，如图 38 所示。调节 V_i 使 V_o 等于原值，测出此时的 V_i 值，则放大倍数

$$A_u = \frac{V_o}{V_i}$$

实验观察到的波形图如图 39 所示。测量得到 $V_i = 3.39V$, $V_o = 10.4V$, 因此得到 $A_u = 3.07$ 。理论值 $A_{u0} = 3$, 相对误差为 2.3%。在仿真中，测量得到 $V_i = 3.46V$, $V_o = 10.8V$, 因此得到 $A_u = 3.12$ 。理论值 $A_{u0} = 3$, 相对误差为 4.0%。

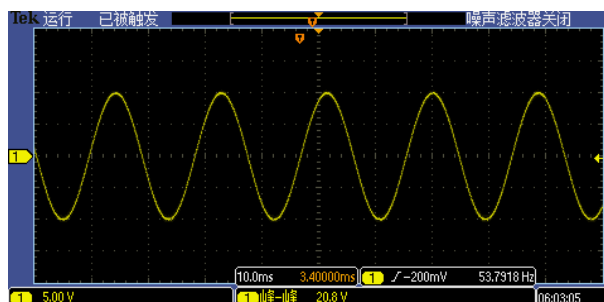
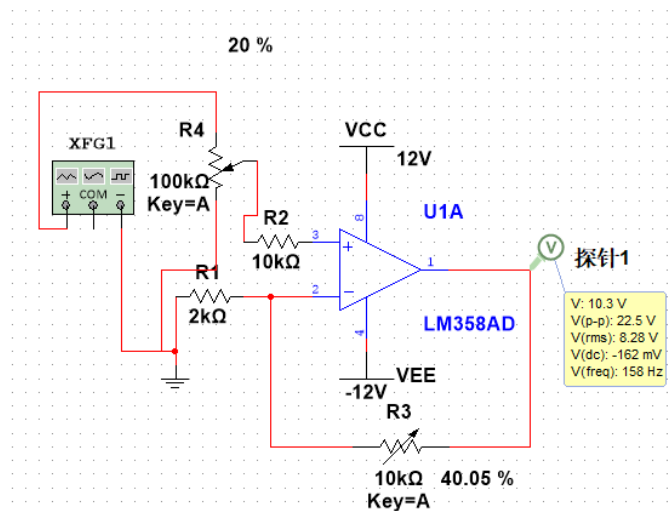


图 39 测量闭环放大倍数的波形

仿真电路图截屏



5. 矩形波发生电路

(1) 固定占空比的矩形波发生电路

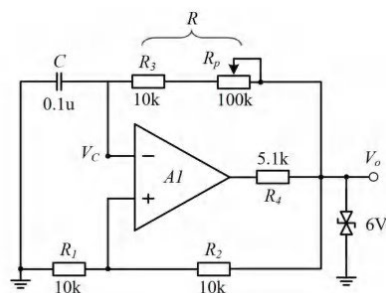


图 40 固定占空比的矩形波发生电路

按照图 40 接线，观察 V_c 、 V_o 的波形及频率；分别测出 $R = 10k\Omega$ 、 $110k\Omega$ 时 V_o 的频率和输出幅值并与理论值比较。测量得到的数据如表 10 所示。

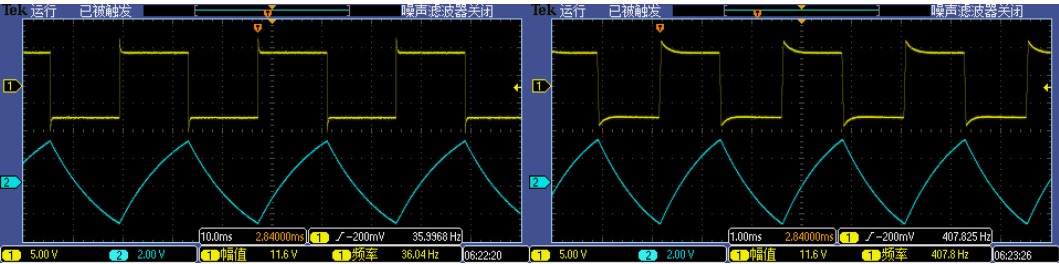
表 10 固定占空比的矩形波发生电路(实测)

$R(k\Omega)$	$V_o(V)$	$V_c(V)$	$f(Hz)$
10	5.8	3.0	407.9
110	5.8	3.0	36.04

表 10 固定占空比的矩形波发生电路(仿真)

$R(k\Omega)$	$V_o(V)$	$V_c(V)$	$f(Hz)$
10	6.5	2.0	415
110	6.5	2.0	41.0

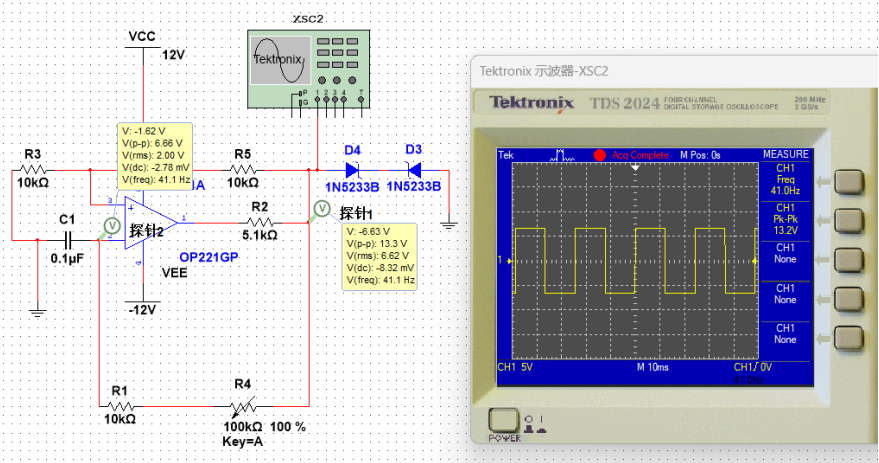
由于其输出电位处增加了一个 6V 的双向稳压管，无论正负如何导通，其都会产生 6V 的电平，故此时放大器的输出峰峰值应为 12V 左右，而由于示波器存在一定的内阻，故此时输出值比理论值偏小。观察到的波形图如图 41 所示。



(a) 实测 $R = 10k\Omega$ (b) 实测 $R = 110k\Omega$

图 41 固定占空比的矩形波

仿真电路图截屏



(2) 占空比可调的矩形波发生电路

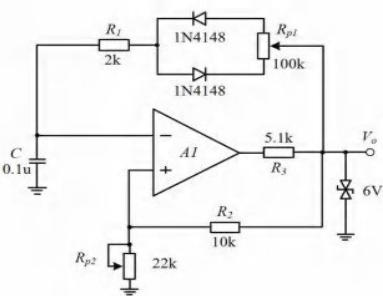


图 42 占空比可调的矩形波发生电路

分析图 42 电路如何输出波形 V_o 占空比如何调节，计算 V_o 频率、占空比与元件参数之间的关系。按图接线，观察并测量电路的振荡频率、幅值及占空比。测量 $R_{p2} = 10k\Omega$ ，五组不同占空比与对应的 R_{p1} 位置。结果如表 11 所示。

表 11 占空比可调的矩形波发生电路(实测)

$R_{p1}^+(k\Omega)$	8.8	18.5	30.7	57.6	76.4
占空比(%)	10.2	23.4	36.6	56.0	73.4
占空比理论值(%)	10.4	19.7	31.4	57.3	75.4

表 11 占空比可调的矩形波发生电路(仿真)

$R_{p1}^+(k\Omega)$	8.8	18.5	30.7	57.6	76.4
占空比(%)	12.9	22.1	33.1	56.3	72.8
占空比理论值(%)	10.4	19.7	31.4	57.3	75.4

整个电路结构就是一个由运放组成的迟滞比较器，只是增加了二极管 D1 和 D2 就变成输出占空比可调的方波发生器。这里利用了二极管单向导电的特性，使电容 C1 的充电和放电回路不一样，这样就改变了输出方波的占空比：

(1)电容 C1 充电时，其回路是可调电阻 Rp1 的下半部分，二极管D₂，电阻 R1。

(2)电容 C1 放电时，其回路是可调电阻 Rp1 的上半部分，二极管D₁，电阻 R1。

所以，通过调节 Rp1，就改变了 RC 电路的时间常数。这样占空比也就改变了。其占空比可用时间常数之比计算。首先，我们知道各个时间常数为

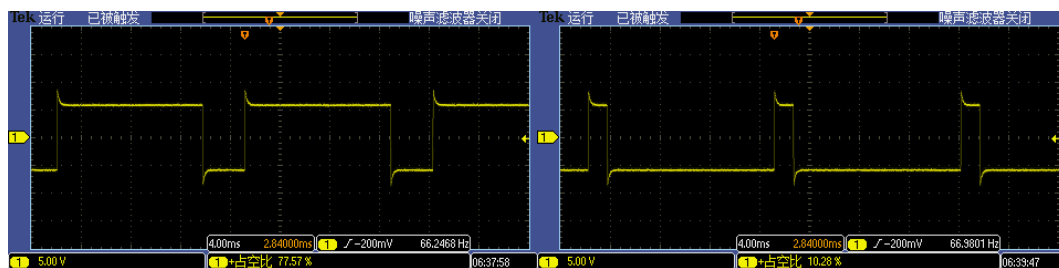
$$t_+ = (R_{p1}^+ + R_1)C_1$$

$$t_- = (R_{p1}^- + R_1)C_1$$

由于电容器充放电的电荷数相等，则我们可知，其充放电时间应与时间常数成正比，则其占空比即为

$$\eta = \frac{R_{p1}^+ + R_1}{R_{p1}^- + 2R_1}$$

观察到的不同占空比的图像如图所示。

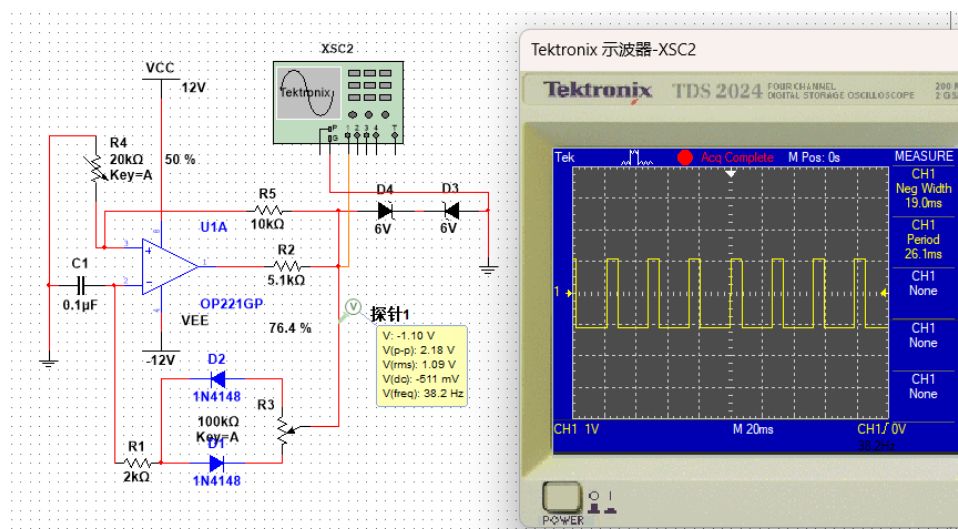


(a) 占空比 77.57%

(b) 占空比 10.28%

图 43 占空比可调的矩形波

仿真电路图截屏



6. 三角波和锯齿波发生电路

(1) 三角波发生电路

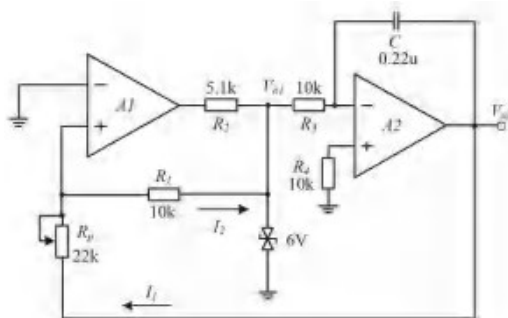


图 44 三角波信号发生电路

分析图 44 电路中电阻 R_p 影响输出波形 V_{o2} 的哪些参数有影响。按图接线，分别观测 V_{o1} 及 V_{o2} 的波形并记录。如何改变输出波形的频率和输出幅度？测量 5 组不同 R_p 值对应的 V_{o2} 波形频率和幅度值。测量得到的结果如表 12 所示。

表 12 三角波信号发生电路(实测)

$R_p(k\Omega)$	2.0	4.08	5.50	9.15	15.0
$f(Hz)$	534.2	276.4	208.3	5.2	8.3
$V_{o2}(V)$	1.24	2.36	3.12	129.0	78.6

表 12 三角波信号发生电路(仿真)

$R_p(k\Omega)$	2.0	4.08	5.50	9.15	15.0
$f(Hz)$	509	276	213	133	86.4
$V_{o2}(V)$	1.22	2.38	3.16	5.25	8.45

从表格数据可以得到，增大 R_p ，会使频率降低，输出幅值增大。事实上，通过测量两点的输出波形，我们可以发现，三角波发生电路即对一个矩形波进行了积分运算，故其频率应当可以通过矩形波的公式导出，而我们知道，矩形波的输出幅值是通过稳压管维持的，故其总的输出幅值应当随 R_p 变化不大，而我们知道，矩形波输出积分相当于直流电源的作用，故此时三角波的斜率应当不变，其幅值应当随矩形波的周期增大而增大。因此改变 R_p 会同时使频率和输出幅值发生变化

如图 45 所示，使用示波器观测 V_{o1} 及 V_{o2} 的波形。

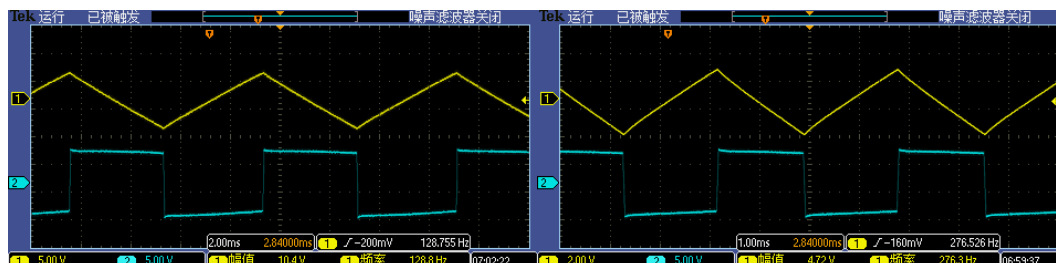
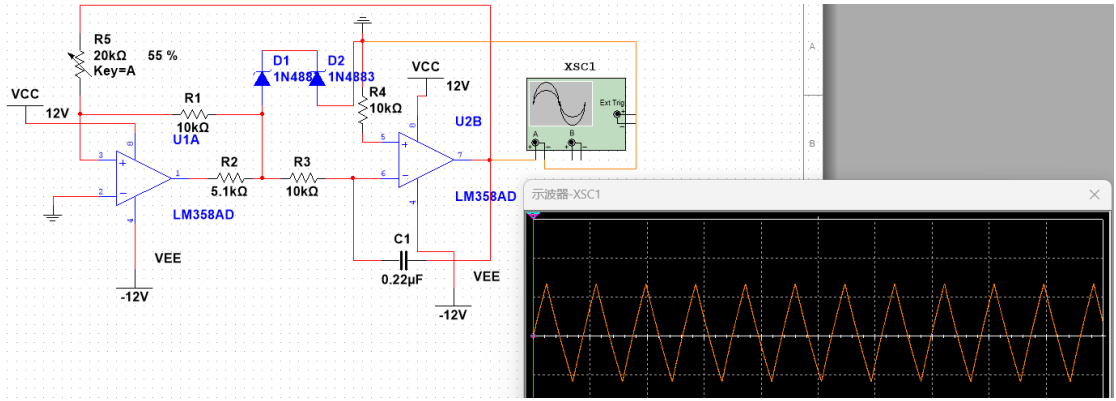


图 45 不同频率和幅值的三角波

仿真电路图截屏



(2) 锯齿波发生电路

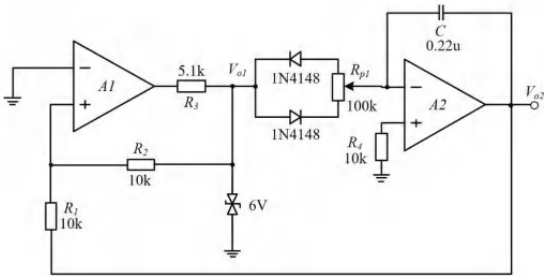


图 46 锯齿波发生电路

分析图 46 电路中输出波形 V_{o2} 振荡频率和对称性如何调节。按图接线，分别观测 V_{o1} 及 V_{o2} 的波形并记录。测量五组不同输出波形 V_{o2} 对称性与对应的 R_{p1} 位置。测量得到的结果如表 13 所示。

表 13 锯齿波发生电路(实测)

$R_{p1}(k\Omega)$	11.0	22.2	49.0	70.0	101.1
上升时间(ms)	39.75	35.52	26.23	18.13	2.264
下降时间(ms)	4.270	8.37	18.01	25.73	37.90
$f(Hz)$	17.86	17.48	17.31	17.68	20.82
$V_{o2}(V)$	6.0	6.0	6.0	6.0	5.4

表 13 锯齿波发生电路(仿真)

$R_{p1}(k\Omega)$	11.0	22.2	49.0	70.0	101.1
上升时间(ms)	53.4	47.1	31.3	18.8	0.885
下降时间(ms)	7.5	14.3	30.7	43.1	58.4
$f(Hz)$	13.1	13.0	12.9	12.8	13.5
$V_{o2}(V)$	1.08	1.08	1.08	1.08	1.04

实验中，使用示波器可以观察到不同对称性的锯齿波，如图 46 所示。

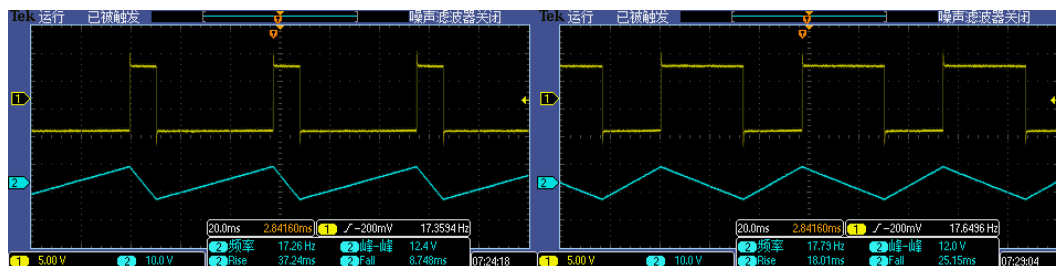
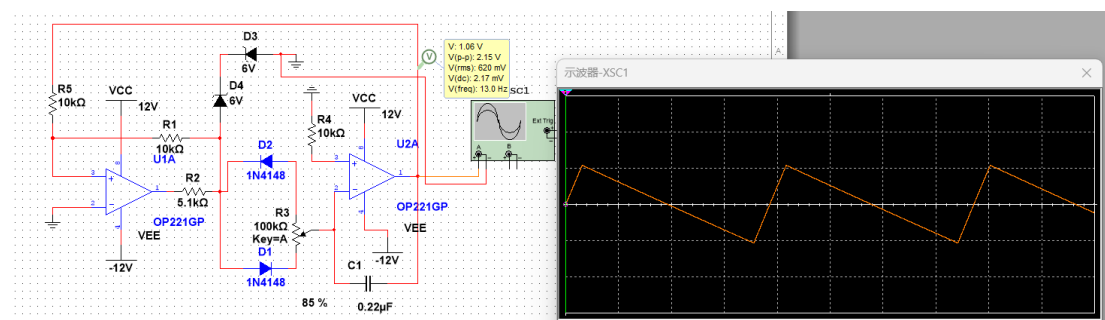


图 46 不同对称性的三角波

仿真电路图截屏



四、实验总结与思考

在本实验中，我们首先成功地构建了五种基本的运算放大器电路，包括电压跟随器、反相放大器、同相放大器、反相求和放大电路以及双端输入求和放大电路。通过精心设计的实验流程，我们对这些电路进行了详细的测试与验证。实验结果显示，这些电路在实际操作、计算机仿真以及理论分析方面均表现出高度的一致性，这充分证明了我们对这些基础电路的理解与设计是准确无误的。

在完成基础电路的验证后，我们进一步深入研究了积分电路、微分电路以及积分-微分运算电路。我们通过改变输入信号的频率、幅度等参数，观察并记录了这些电路在不同工作状态下的输出波形。通过对这些波形的细致分析，我们不仅验证了相关理论的正确性，还深入探讨了在实际应用中可能出现的各种非正常情况，如波形失真、频率响应异常等。这些电路的仿真结果与实验数据高度吻合。

接着，我们着手实现了三种重要的滤波器电路，即低通滤波器、高通滤波器以及带阻滤波器。我们分别对这些滤波器进行了频率响应测试，精确计算了它们的截止频率，并对可能出现的误差来源进行了深入分析。我们还探讨了这些滤波器与之前研究的微分电路、积分电路之间的内在联系，发现它们在信号处理过程中存在着相互影响与协同作用。经过一系列严格的测试与分析，我们得出结论：这些滤波器的理论设计、计算机仿真以及实际实验结果之间达到了较高的符合度。

在本实验的第二部分，即波形发生电路的研究中，我们首先成功地实现了正弦波发生电路。通过精心设计的电路结构，我们确保了正弦波的稳定输出。为了精确测量其输出频率，我们巧妙地利用了李萨如图形这一经典方法。通过对李萨如图形的细致观察与分析，我们不仅准确地测量出了正弦波的频率，还进一步分析了与频率相关的各种参数，如振幅、相位等，并深入探讨了可能的误差来源。经过对比理论计算、SPICE 仿真以及实际实验结果，我们发现三者之间达到了较高的吻合度，这为后续的实验研究奠定了坚实的基础。

随后，我们着手实现了矩形波发生电路。在成功搭建基本电路后，我们对其进行了进一步的改造，成功搭建了占空比可调节的矩形波发生电路。这一改进极大地增强了矩形波发生

电路的灵活性与实用性。我们利用理论分析验证了其频率和峰值的合理性，并深入分析了占空比的调节方式。通过理论模型对实验数据进行拟合，我们发现理论与实验数据之间达到了高度的一致性，这充分证明了我们对于矩形波发生电路的理解与设计是准确无误的。

最后，我们搭建了三角波发生电路和锯齿波发生电路。通过对这两种波形的生成方式进行深入分析，我们探讨了电路中各个参数对波形的影响。在实验过程中，我们仔细观察了三角波和锯齿波的输出特性，并通过对电路参数的调整，优化了波形的质量。实验结果显示，这两种波形发生电路的输出波形稳定且准确，实验取得了圆满成功。

在整个实验过程中，我们始终坚持以理论分析为基础，对实验结果进行深入解读。我们不仅对实验参数进行了精确的仿真，力求在仿真环境中复现真实的实验状态，还对所测量的数据进行了全面的误差分析和拟合分析。对于实验中出现的各种现象，我们都进行了详细的理论解释，确保每一个实验结果都能得到合理的理论支持。通过对电路输出随电路参数变化趋势的分析，我们发现各个输出参数的误差均较小，拟合度极高。这表明我们的实验设计严谨，操作规范，实验结果具有较高的可靠性和重复性。

实验主要误差分析：

- (1) 实际电路中元件真实值与标称值有差异，生产元件均有容差，各元件最大允许误差为5%，因此实验结果与理论值会有一定的差距。
- (2) 实验中电路存在接触电阻、噪声干扰、温度导致的零点漂移、滑动变阻器机械结构的回弹等诸多因素影响，实际电路参数如电阻等并不十分稳定，故会影响实际测量。
- (3) 测量仪器也存在一定的测量误差，且信号发生器输出频率和幅值并非完全稳定的。而在参数较小时，在实验中状态不稳定的电路以及处于临界状态的电路中，这些误差将被急剧放大，将会产生波形快速振荡或衰减、产生较大非线性失真等严重影响电路功能的情况。但实验在仪器存在误差的条件下，实测结果与仿真结果相近，实验较为成功。

附原始实验数据记录

Date _____
NO. _____

实验四 运算放大器及其应用

时间: 2025年09月30日 星期二 上午 地点: 陆达理堂 115

[实验目的]

1. 了解由集成运算放大器组成的比例、求和、积分、微分电路的性能特点,
2. 熟悉有源滤波器的构成及其特性.

[实验原理]

运算放大器可对电信号进行比例、求和、积分、微分等数学运算, 同时也能作为有源滤波器存在. 允许一部分频率信号通过, 滤波器主要分为 4 类: 低通、高通、带通、带阻.

[实验操作和数据记录]

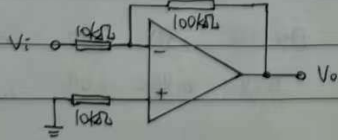
1. 比例求和电路

1.1) 电压跟随器.

$V_i(V)$		-2	-0.5	0	+0.5	+1
$V_o(V)$	$R_L = \infty$	-2.00	-0.50	0.00	+0.50	+1.00
	$R_L = 5.1k\Omega$	-2.00	-0.50	+0.01	+0.50	+1.00

(2) 反相比例放大器

输入电压(mV)	-3000	-2.5k	-2k	-1.5k	-1.0k	-800	-600
输出电压(mV)	+11.33k	+11.33k	+11.33k	+11.33k	+10.04k	+8.08k	+6.11k
输入电压(mV)	0	+300	+700	+900	+1.3k	+2.1k	+3k
输出电压(mV)	0	-3.09k	-6.99k	-9.02k	-9.94k	-9.94k	-9.94k



理论值 $V_o = -10V_i$.

(3) 同相比例放大器 理论值 $V_o = 11V_i$

输入电压(mV)	-2k	-2k	-1k	-900	-500	-200	0
输出电压(mV)	-9.93k	-9.93k	-9.93k	-9.87k	-5.62k	-2.27k	0
输入电压(mV)	+200	+500	+900	+1.2k	+2k	+3k	
输出电压(mV)	+2.19k	+5.48k	+9.95k	+11.33k	+11.33k	+11.33k	

(4) 反相求和放大器

$V_{i1}(V)$	0.3	-0.3	-0.3
$V_{i2}(V)$	0.2	0.2	0.1
$V_o(V)$	-5.16	1.03	2.01

(5) 双端输入求和放大器

$V_{i1}(V)$	1	2	0.2	0.2 0.2
$V_{i2}(V)$	0.5	1.8	-0.2	1.5 1.1
$V_o(V)$	-5.19	-2.41	4.19 -5.53	9.07

2. 微分电路

(1) 积分电路. 输入频率 $f = 200\text{Hz}$, $V_{pp} = 2V$ 的正弦信号. 观察 V_i 和 V_o 大小及相位关系.

(2) 微分电路. 同上.

(3) 积分-微分电路. 同上.

3. 有源滤波器

(1) 低通和高通滤波器. 固定 $V_i = 1V$, 测量 $V_o \sim f$ 的关系.

低	$f(\text{Hz})$	10	20	30	40	60	100	150	200	300
	$V_o(\text{V})$	1.51	1.38	1.23	1.08	0.84	0.56	0.383	0.298	0.201
低	$f(\text{Hz})$	400								
	$V_o(\text{V})$	0.152								
高	$f(\text{Hz})$	10	20	30	40	50	60 100	130	160	200
	$V_o(\text{V})$	6.48m	0.026	0.057	0.102	0.159	0.580	0.860	1.09	1.29
高	$f(\text{Hz})$	300	400							
	$V_o(\text{V})$	1.48	1.53							

(2) 带阻滤波器 固定 $V_i = 1V$, 测量 $V_o \sim f$.

$f(Hz)$	10	20	25	30	40	45	55	60	65
$V_o(V)$	1.545	1.503	1.467	1.423	1.289	1.192	0.924	0.749	0.549
$f(Hz)$	70	80	85	90	100	110	120	130	150
$V_o(V)$	0.337	0.112	0.314	0.489	0.771	0.974	1.113	1.210	1.333
$f(Hz)$	160	180	200	250	320	400	700	900	1k
$V_o(V)$	1.370	1.423	1.458	1.502	1.531	1.547	1.560	1.563	1.564

思考题:

1. 积分电路不在电容上并联 $100k\Omega$ 的电阻, 观察现象.

存在直流的偏移.

2. 微分电路.

滑动变阻器阻值越小, V_o 的峰值就越大, 出现类似于欠阻尼, 过阻尼的现象.

3. 积分-微分电路

滑动变阻器阻值大小会影响波形, R 越小, 会出现振荡的波形.

4. 电路结构的异同.

同: 都利用了 RC 结构

异: 积分电路本质上是幅频特性 $A \propto \frac{1}{\omega}$ 的低通滤波

微分电路本质上是幅频特性 $A \propto \omega$ 的高通滤波

李 3/9.

实验五 波形发生电路

时间: 2025年10月13日 星期二 上午

地点: 陆达理堂115

[实验目的]

1. 掌握RC正弦波振荡器的电路构成及工作原理, 熟悉正弦波振荡器的调整和测试方法。
2. 掌握三角波和锯齿波发生电路的特点及分析方法。

[实验操作和数据记录]

1. RC正弦波振荡器

(1) 按图1接线, 用示波器观察输出波形

(2) 按图2接线, 用李萨如图形法测出 V_o 的频率 f , 并与计算值比较。

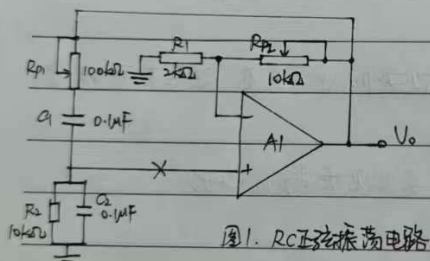


图1. RC正弦波振荡电路

设法使文氏桥电阻 $R = 10k\Omega + 20k\Omega$, 先将 R_2 调到 $30k\Omega$, 然后在 R_2 与地端串入一个 $20k\Omega$ 的电阻即可。

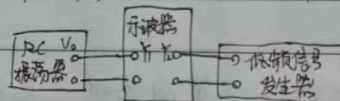


图2. 李萨如图形法测RC振荡频率。

(3) 改变振荡频率, 重复实验(1)和(2)

V_o (mV)	4.1	10.4
f_o (Hz)	93.1	53.79

(4) 在(3)的基础上, 测出文氏桥电阻 $R_1 = R_2 = 30k\Omega$ 时振荡器输出电压 V_o , 然后切断电源, 并按图3接线, 测量此时的 V_i , $A_{uf} = \frac{V_o}{V_i}$ 。

$$V_o = 4.1V \quad 10.4V$$

$$V_i = 3.39V$$

$$A_{uf} = 3.07$$

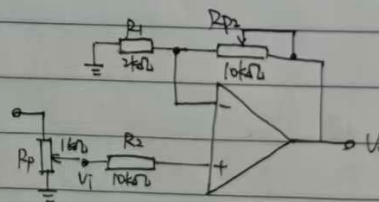


图3. 增益测量电路。

Date _____
 NO. _____

2. 矩形波发生电路

1) 固定占空比的矩形波发生电路: 按电路图连线, 观察 V_o 的波形及频率; 分别测出 $R=10k\Omega$ 、 $110k\Omega$ 时 V_o 的频率和输出幅值, 并与理论值比较。

$R(k\Omega)$	$V_o(mV)$	$f(Hz)$	$V_c(mV)$
10	5.8	35.92	3
110	5.8	407.9	3

(2) 占空比可调的电路. 计算 V_o 的频率、占空比与元件参数之间的关系. 测量 $R_{p2}=10k\Omega$ 时, 5组

占空比(%)	10.2	23.4	36.6	56.0	77.4	$V_o=5.8V$
$R_{p1}(k\Omega)$ <td>8.8</td> <td>18.5</td> <td>30.7</td> <td>57.6</td> <td>77.4</td> <td>$f_o=67.04Hz$</td>	8.8	18.5	30.7	57.6	77.4	$f_o=67.04Hz$

调节 R_{p1} 可以调节占空比, 调节 R_{p2} 可以调节频率.

3. 三角波与锯齿波发生电路.

1) 三角波发生电路. 分析电阻 R_p 对输出波形 V_{o2} 的哪些参数有影响, 观测 V_{o1} 和 V_{o2} 波形, 测量不同 R_p 值对应的 V_{o2} 波形频率和幅值.

$R_p(k\Omega)$	2.0	4.08	5.50	9.15	15.0
$f(Hz)$	534.2	276.4	208.3	5.2	8.3
$V_{o2}(V)$	1.24	2.36	3.12	129.0	78.6

(2) 锯齿波发生电路. 分析图中输出电压 V_{o2} 的波形振荡频率和对称性如何调节, 观测 V_{o1} 和 V_{o2} 波形, 测量不同 R_{p1} 下的波形对称性.

$R_{p1}(k\Omega)$	22.2	101.1	70.0	49.0	11.0
V_{o2} 对称性					
上升时间(ms)	35.52	2.264	18.13	26.23	39.75
下降时间(ms)	8.37	37.90	25.73	18.01	4.270
$f(Hz)$	17.48	20.82	17.68	17.31	17.86
$V_{o2}(V)$	6.0	5.4	6.0	6.0	6.0

锯齿波对称性主要体现在上升时间与下降时间不相等.